Resultados del Analizador

Propiedades psicométricas de la Escala de Procrastinación Académica en universitarios de Lima Metropolitana, 2026
estudiantes universitarios · Lima Metropolitana
Datos: 450 casos y 31 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.01 · 21 de octubre de 2026

3. Validez de contenido por juicio de expertos (V de Aiken)

Resultados

15 ítems · 7 jueces · 3 criterios · IC al 95 % · V_0 = .70 · **7 válidos** **6 a revisar** **2 no válidos** (decisión global: la más exigente de los criterios)

Claridad — 7 jueces · V media .92 (.43–1.00)

ÍTEM	N	M	V	IC	P	DECISIÓN
P1	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
P2	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
P3	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
P4	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
P5	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D1	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
D2	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
D3	7	2.29	.43	[.24, .63]	.747	No válido
D4	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
D5	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE1	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
DE2	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
DE3	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE4	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
DE5	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido

Coherencia — 7 jueces · V media .91 (.81–1.00)

ÍTEM	N	M	V	IC	P	DECISIÓN
P1	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
P2	7	3.43	.81	[.60, .92]	.020	Revisar
P3	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido

ÍTEM	N	M	V	IC	P	DECISIÓN
P4	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
P5	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D1	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D2	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D3	7	3.57	.86	[.65, .95]	.007	Revisar
D4	7	3.57	.86	[.65, .95]	.007	Revisar
D5	7	3.57	.86	[.65, .95]	.007	Revisar
DE1	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
DE2	7	3.57	.86	[.65, .95]	.007	Revisar
DE3	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
DE4	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE5	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido

Relevancia — 7 jueces · V media .89 (.48–1.00)

ÍTEM	N	M	V	IC	P	DECISIÓN
P1	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
P2	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
P3	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
P4	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
P5	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D1	7	3.71	.90	[.71, .97]	.002	Válido
D2	7	3.29	.76	[.55, .89]	.045	Revisar
D3	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido
D4	7	3.29	.76	[.55, .89]	.045	Revisar
D5	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE1	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE2	7	3.86	.95	[.77, .99]	< .001	Válido
DE3	7	3.43	.81	[.60, .92]	.020	Revisar
DE4	7	2.43	.48	[.28, .68]	.630	No válido
DE5	7	4.00	1.00	[.85, 1.00]	< .001	Válido

Nota. M = media de las valoraciones (escala 1–4); V = V de Aiken; IC = intervalo de confianza al 95 % por el método score (Penfield y Giacobbi, 2004); p = probabilidad exacta de obtener una V igual o mayor si los jueces valoraran al azar (Aiken, 1985). Decisión por el límite inferior del IC frente a V_0 = .70: válido (límite ≥ V_0), revisar (V ≥ V_0 pero límite < V_0), no válido (V < V_0).

Resumen por ítem

ÍTEM	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	V PROMEDIO	DECISIÓN
P1	1.00	.95	.90	.95	Válido
P2	.90	.81	1.00	.90	Revisar
P3	1.00	.95	.95	.97	Válido
P4	1.00	.90	.95	.95	Válido
P5	.90	.90	.90	.90	Válido
D1	1.00	.90	.90	.94	Válido
D2	.95	.90	.76	.87	Revisar
D3	.43	.86	1.00	.76	No válido
D4	.95	.86	.76	.86	Revisar
D5	.95	.86	.95	.92	Revisar
DE1	1.00	.90	.95	.95	Válido
DE2	.90	.86	.95	.90	Revisar
DE3	.95	1.00	.81	.92	Revisar
DE4	.90	.95	.48	.78	No válido
DE5	.90	1.00	1.00	.97	Válido

Redacción para la tesis (APA 7)

> La validez de contenido se examinó mediante el juicio de 7 expertos, quienes valoraron la claridad, coherencia y relevancia de los 15 ítems en una escala de 1 a 4. Para cada ítem y criterio se calculó el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1980) con su intervalo de confianza al 95 % por el método score (Penfield y Giacobbi, 2004), y se consideró válido el ítem cuyo límite inferior alcanzó el criterio V_0 = .70 (Charter, 2003; Merino-Soto y Livia, 2009). En claridad, los coeficientes oscilaron entre .43 y 1.00 (M = .92); 14 ítems fueron válidos, uno no alcanzó el criterio (ítem «D3»). En coherencia, los coeficientes oscilaron entre .81 y 1.00 (M = .91); 10 ítems fueron válidos, 5 requieren revisión (ítems «P2», «D3», «D4», «D5» y «DE2»). En relevancia, los coeficientes oscilaron entre .48 y 1.00 (M = .89); 11 ítems fueron válidos, 3 requieren revisión (ítems «D2», «D4» y «DE3») y uno no alcanzó el criterio (ítem «DE4»). En conjunto, 7 de los 15 ítems resultaron válidos en los 3 criterios y la V promedio del instrumento fue .90. Se recomienda revisar los ítems «P2», «D2», «D4», «D5», «DE2» y «DE3», cuya evidencia no es concluyente con este número de jueces, y reformular o retirar los ítems «D3» y «DE4».

▼ Referencias citadas

Aiken, L. R. (1980). Content validity and reliability of single items or questionnaires. *Educational and Psychological Measurement*, *40*(4), 955–959. https://doi.org/10.1177/001316448004000419

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement*, *45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Charter, R. A. (2003). A breakdown of reliability coefficients by test type and reliability method, and the clinical implications of low reliability. *The Journal of General Psychology*, *130*(3), 290–304. https://doi.org/10.1080/00221300309601160

Merino-Soto, C. y Livia Segovia, J. (2009). Intervalos de confianza asimétricos para el índice la validez de contenido: Un programa Visual Basic para la V de Aiken. *Anales de Psicología*, *25*(1), 169–171.

Penfield, R. D. y Giacobbi, P. R., Jr. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, *8*(4), 213–225. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0804_3

4. Análisis factorial exploratorio (AFE)

Ten en cuenta:

- La prueba de Bartlett supone normalidad multivariante; con correlaciones policóricas es orientativa.

Resultados: EPA (escala total)

15 ítems · n = 450 · correlación policórica · KMO = .91 (excelente) · Bartlett $\chi^2(105) = 3148.47$, $p < .001$ · **3 factores** (paralelo: 3; Kaiser: 3) · Oblimin directo ($\gamma = 0$)

Autovalores y análisis paralelo

FACTOR	AUTOVALOR	% DE VARIANZA	PARALELO (MEDIA)	PARALELO (P95)	SEGÚN EL PARALELO
1	6.10	40.65 %	1.38	1.45	Retener
2	1.75	11.69 %	1.30	1.35	Retener
3	1.63	10.84 %	1.23	1.27	Retener
4	0.74	4.90 %	1.17	1.21	—
5	0.64	4.28 %	1.12	1.16	—
6	0.62	4.10 %	1.08	1.11	—

Nota. Autovalores (de componentes principales) de la matriz de correlaciones policóricas frente a los de 200 matrices de datos permutados (análisis paralelo; semilla 2026). El paralelo sugiere retener, en orden, los factores cuyo autovalor supera el percentil 95.

Cargas factoriales

ÍTEM	F1	F2	F3	H^2
P1	-.05	**.61**	.08	.39
P2	.03	**.90**	-.14	.71
P3	.04	**.64**	.06	.49
P4	-.04	**.84**	.03	.69

ÍTEM	F1	F2	F3	H^2
P5	.15	**.58**	.07	.50
D1	**.78**	-.07	.03	.59
D2	**.90**	-.04	-.03	.75
D3	**.68**	.04	-.05	.45
D4	**.57**	.04	.11	.43
D5	**.73**	.14	.04	.68
DE1	.10	.04	**.70**	.60
DE2	-.10	.03	**.84**	.66
DE3	-.01	.04	**.51**	.28
DE4	.02	-.03	**.77**	.58
DE5	.08	-.03	**.61**	.40
Suma de cargas²	*2.77*	*2.66*	*2.47*	

Nota. Cargas del patrón tras rotación oblimin directo (γ = 0) con normalización de Kaiser; extracción por ejes principales sobre correlaciones policóricas. h^2 = comunalidad. En negrita, la carga principal de cada ítem (≥ .40).

Correlaciones entre factores

FACTOR	F1	F2	F3
F1	—		
F2	.48	—	
F3	.50	.51	—

Nota. Correlaciones entre factores tras la rotación oblicua.

Ítems a revisar

- DE3: comunalidad < .30

Redacción para la tesis (APA 7)

> Para examinar la estructura interna del EPA se realizó un análisis factorial exploratorio sobre la matriz de correlaciones policóricas de los 15 ítems (n = 450). El índice de adecuación muestral fue excelente (KMO = .91; Kaiser, 1974) y la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa, $\chi^2(105) = 3148.47$, $p < .001$ (Bartlett, 1950), lo que indica que la matriz es factorizable. El análisis paralelo por permutaciones (B = 200; percentil 95; Horn, 1965; Buja y Eyuboglu, 1992; Glorfeld, 1995) sugirió retener 3 factores. Se extrajeron 3 factores por ejes principales (Lloret-Segura et al., 2014), que explicaron en conjunto el 54.73 % de la varianza de los ítems, y se rotaron con oblimin directo (γ = 0), que permite que los factores se correlacionen (Bernaards y Jennrich, 2005). Las cargas principales oscilaron entre .51 y .90. Las correlaciones entre factores oscilaron entre .48 y .51. El ítem DE3 tuvo una comunalidad inferior a .30. Los ítems señalados deben revisarse antes de interpretar la estructura.

▼ Referencias citadas

Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British Journal of Statistical Psychology*, *3*(2), 77–85. https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x

Bernaards, C. A. y Jennrich, R. I. (2005). Gradient projection algorithms and software for arbitrary rotation criteria in factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, *65*(5), 676–696. https://doi.org/10.1177/0013164404272507

Buja, A. y Eyuboglu, N. (1992). Remarks on parallel analysis. *Multivariate Behavioral Research*, *27*(4), 509–540. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2704_2

Glorfeld, L. W. (1995). An improvement on Horn's parallel analysis methodology for selecting the correct number of factors to retain. *Educational and Psychological Measurement*, *55*(3), 377–393. https://doi.org/10.1177/0013164495055003002

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, *30*(2), 179–185. https://doi.org/10.1007/BF02289447

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, *39*(1), 31–36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A. y Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología*, *30*(3), 1151–1169. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361

Olsson, U. (1979). Maximum likelihood estimation of the polychoric correlation coefficient. *Psychometrika*, *44*(4), 443–460. https://doi.org/10.1007/BF02296207

6. Invarianza de medición

Categorías agrupadas en todos los grupos (sin respuestas en alguno): D3 5→4.

Invarianza según «Sexo»

MODELO	X^2	GL	P	CFI	TLI	RMSEA	IC 90 %	SRMR
Configural	209.93	174	.033	.992	.990	.030	[.009, .044]	.055
Umbrales	234.92	199	.041	.992	.991	.028	[.006, .042]	.055
Métrica (umbrales y cargas)	236.69	211	.108	.994	.994	.023	[.000, .038]	.056
Escalar (umbrales, cargas e interceptos)	246.85	223	.131	.994	.995	.022	[.000, .036]	.056

Nota. N = 450 (Hombre: n = 225; Mujer: n = 225). WLSMV: DWLS sobre los umbrales y las correlaciones policóricas de cada grupo (Muthén, 1984), con χ^2 corregido en media y varianza (Asparouhov y Muthén, 2010); parametrización delta con la identificación de Wu y Estabrook (2016); primera carga de cada factor fija en 1. RMSEA con la corrección multigrupo de Steiger (1998); SRMR de las correlaciones policóricas.

Comparación entre niveles

COMPARACIÓN	ΔX^2	ΔGL	P	ΔCFI	ΔRMSEA	ΔSRMR	DECISIÓN
Umbrales vs. configural	26.07	25	.404	.000	-.002	.000	Se sostiene
Métrica vs. umbrales	8.28	12	.763	.002	-.005	.001	Se sostiene
Escalar vs. métrica	10.16	12	.602	.000	-.001	.000	Se sostiene

Nota. $\Delta\chi^2$: prueba DIFFTEST de la diferencia de χ^2 con corrección en media y varianza (Asparouhov y Muthén, 2006); es el contraste formal, porque los criterios de Chen (2007) se derivaron con máxima verosimilitud y datos continuos y con WLSMV se aplican por convención. La invarianza no se sostiene si el CFI cae .010 o más y, además, el RMSEA sube .015 o más o el

SRMR sube .030 (cargas) o .010 (interceptos y residuos) o más (Chen, 2007). El $\Delta\chi^2$ es muy sensible al tamaño de la muestra (Cheung y Rensvold, 2002). Con grupos de menos de 300 casos, Chen (2007) sugiere además un criterio más estricto (ΔCFI ≤ −.005 con ΔRMSEA ≥ .010); † marca los niveles que no lo cumplirían.

Diferencias de medias latentes

FACTOR	GRUPO	DIFERENCIA (K)	EE	Z	P	D LATENTE
Postergacion	Mujer − Hombre	.123	.066	1.86	.063	0.20
Distraccion	Mujer − Hombre	-.013	.075	-0.18	.857	-0.02
Desorganizacion	Mujer − Hombre	.045	.083	0.54	.589	0.06

Nota. Modelo escalar; el grupo «Hombre» es la referencia (media latente fija en 0). d latente = κ / √φ del grupo de referencia.

Redacción para la tesis (APA 7)

> Para evaluar la invarianza de medición entre los grupos de «Sexo» (Hombre, n = 225; Mujer, n = 225) se estimaron modelos factoriales confirmatorios multigrupo para ítems ordinales por WLSMV sobre los umbrales y las correlaciones policóricas, siguiendo la secuencia de identificación de Wu y Estabrook (2016): configural, umbrales, métrica y escalar (Meredith, 1993; Vandenberg y Lance, 2000). Para que los umbrales fueran comparables, las categorías sin respuestas en algún grupo se agruparon con la contigua en todos los grupos (D3: 5 con 4). El modelo configural mostró un ajuste adecuado, $\chi^2(174) = 209.93$, $p = .033$, CFI = .992, RMSEA = .030 [.009, .044], SRMR = .055. Según los criterios de Chen (2007), se sostuvo la invarianza de umbrales, con umbrales iguales (ΔCFI = .000, ΔRMSEA = -.002, ΔSRMR = .000; DIFFTEST $\Delta\chi^2(25) = 26.07$, $p = .404$); la métrica, con umbrales y cargas iguales (ΔCFI = .002, ΔRMSEA = -.005, ΔSRMR = .001; DIFFTEST $\Delta\chi^2(12) = 8.28$, $p = .763$); y la escalar, con umbrales, cargas e interceptos iguales (ΔCFI = .000, ΔRMSEA = -.001, ΔSRMR = .000; DIFFTEST $\Delta\chi^2(12) = 10.16$, $p = .602$). Con la invarianza escalar sostenida, las medias latentes pueden compararse: en Postergacion, el grupo Mujer no difirió significativamente del grupo Hombre (d = 0.20; κ = .123, EE = .066, z = 1.86, p = .063); en Distraccion, el grupo Mujer no difirió significativamente del grupo Hombre (d = -0.02; κ = -.013, EE = .075, z = -0.18, p = .857); en Desorganizacion, el grupo Mujer no difirió significativamente del grupo Hombre (d = 0.06; κ = .045, EE = .083, z = 0.54, p = .589).

▼ Referencias citadas

Asparouhov, T. y Muthén, B. (2006). *Robust chi square difference testing with mean and variance adjusted test statistics* (Mplus Web Notes No. 10). Muthén & Muthén. https://www.statmodel.com/download/webnotes/webnote10.pdf

Asparouhov, T. y Muthén, B. (2010). *Simple second order chi-square correction* [Informe técnico]. Muthén & Muthén. https://www.statmodel.com/download/WLSMV_new_chi21.pdf

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, *14*(3), 464–504. https://doi.org/10.1080/10705510701301834

Cheung, G. W. y Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, *9*(2), 233–255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, *58*(4), 525–543. https://doi.org/10.1007/BF02294825

Muthén, B. (1984). A general structural equation model with dichotomous, ordered categorical, and continuous latent variable indicators. *Psychometrika*, *49*(1), 115–132. https://doi.org/10.1007/BF02294210

Steiger, J. H. (1998). A note on multiple sample extensions of the RMSEA fit index. *Structural Equation Modeling*, *5*(4), 411–419. https://doi.org/10.1080/10705519809540115

Vandenberg, R. J. y Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research. *Organizational Research Methods*, *3*(1), 4–70. https://doi.org/10.1177/109442810031002

Wu, H. y Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika*, *81*(4), 1014–1045. https://doi.org/10.1007/s11336-016-9506-0

🏛️ Modelos de ecuaciones estructurales (SEM)

```
Postergacion =~ P1 + P2 + P3 + P4 + P5
Distraccion =~ D1 + D2 + D3 + D4 + D5
Desorganizacion =~ DE1 + DE2 + DE3 + DE4 + DE5
```

Motor de decisión: 🟢 adelante

> **Tamaño muestral adecuado (15.0 casos por parámetro).** n = 450 para ~30 parámetros supera la regla ideal de 10:1 (Kline, 2016): hay información suficiente para estimaciones estables.

> **CFA puro: el punto de partida correcto.** Un análisis factorial confirmatorio evalúa si tus indicadores miden los constructos que dices medir — exactamente el primer paso del enfoque de Anderson y Gerbing (1988).

Modelo final — parámetros estimados (n = 450)

WLSMV · DWLS sobre correlaciones policóricas con BFGS y gradiente analítico · convergió en 57 iteraciones · errores estándar robustos · χ^2 corregido en media y varianza (DWLS sin corregir: NaN).

Cargas y coeficientes estructurales

Parámetro	Estimado	Estandarizado	EE	z	p
Postergacion =~ P2	1.281	0.79	0.107	11.97	< .001
Postergacion =~ P3	1.171	0.72	0.104	11.23	< .001
Postergacion =~ P4	1.335	0.82	0.106	12.55	< .001
Postergacion =~ P5	1.235	0.76	0.105	11.74	< .001
Distraccion =~ D2	1.109	0.82	0.067	16.62	< .001
Distraccion =~ D3	0.879	0.65	0.073	12.04	< .001
Distraccion =~ D4	0.924	0.68	0.068	13.55	< .001
Distraccion =~ D5	1.186	0.87	0.063	18.77	< .001
Desorganizacion =~ DE2	0.938	0.77	0.054	17.41	< .001
Desorganizacion =~ DE3	0.644	0.53	0.065	9.90	< .001
Desorganizacion =~ DE4	0.913	0.75	0.052	17.50	< .001
Desorganizacion =~ DE5	0.785	0.64	0.057	13.76	< .001

Varianzas y covarianzas

Parámetro	Estimado	Estandarizado	EE	z	p
var (Postergacion)	0.377	—	0.057	6.65	< .001

var (Distraccion)	0.543	—	0.052	10.35	< .001
var (Desorganizacion)	0.666	—	0.049	13.68	< .001
Postergacion ~~ Distraccion	0.247	—	0.029	8.59	< .001
Postergacion ~~ Desorganizacion	0.277	—	0.033	8.50	< .001
Distraccion ~~ Desorganizacion	0.336	—	0.033	10.16	< .001

Validez convergente y discriminante

Factor	k	CR	AVE	√AVE	Máx. |r| con otro factor	Fornell–Larcker
Postergacion	5	.86	.55	.74	.55 (Desorganizacion)	Se cumple
Distraccion	5	.87	.57	.76	.56 (Desorganizacion)	Se cumple
Desorganizacion	5	.83	.50	.71	.56 (Distraccion)	Se cumple

HTMT

Factor	Postergacion	Distraccion	Desorganizacion
Postergacion	—		
Distraccion	.55	—	
Desorganizacion	.56	.56	—

Nota. CR = fiabilidad compuesta; AVE = varianza media extraída (Fornell y Larcker, 1981), ambas con la solución completamente estandarizada. Criterios: CR ≥ .70 y AVE ≥ .50; Fornell–Larcker se cumple si √AVE supera la correlación del factor con cualquier otro. HTMT = razón heterorrasgo-monorrasgo (Henseler et al., 2015): < .85 indica validez discriminante (< .90 con un criterio liberal).

La validez convergente se examinó con la fiabilidad compuesta (CR; Raykov, 1997) y la varianza media extraída (AVE; Fornell y Larcker, 1981): la CR osciló entre .83 y .87 (criterio ≥ .70) y la AVE osciló entre .50 y .57 (criterio ≥ .50). La AVE no llegó a .50 en Desorganizacion; con una CR de al menos .70, Fornell y Larcker (1981) consideran aún adecuada la validez convergente. En cuanto a la validez discriminante, el criterio de Fornell–Larcker se cumplió en todos los factores (√AVE mayor que sus correlaciones con los demás) y el HTMT (Henseler et al., 2015) alcanzó como máximo .56, por debajo de .85.

Ajuste global — y qué significa cada índice

▼ **$\chi^2(87) = 125.13$, $p = .005$**

¿Qué es? Contrasta la hipótesis de ajuste PERFECTO: que la matriz de covarianzas que tu modelo implica sea idéntica a la observada. Es la única prueba estadística formal del SEM; los demás índices son descriptivos.

¿Por qué se calcula? Porque el SEM es, en el fondo, una teoría sobre covarianzas: tu diagrama de flechas PREDICE cuánto deben covariar las variables, y el χ^2 mide la discrepancia entre esa predicción y la realidad, escalada por el tamaño muestral: $\chi^2 = (n-1) \cdot F_{ML}$.

¿Cómo se interpreta? $p > .05$ significa que no puedes rechazar el ajuste perfecto (deseable). Pero cuidado con la lectura ingenua: al crecer n, discrepancias triviales se vuelven "significativas" — el χ^2 castiga el éxito de reclutar muestra.

¿Y si fuera distinto? Un χ^2 significativo con n grande y buenos índices descriptivos NO condena el modelo; un χ^2 no significativo con n = 80 tampoco lo salva (falta potencia para detectar el desajuste).

¿Cómo mejorar el modelo? Revisa los residuos de covarianza mayores: señalan pares de variables cuya relación el modelo no reproduce (¿falta una carga cruzada teóricamente defendible? ¿una covarianza de errores por redacción similar de ítems?). Nunca agregues parámetros solo para bajar el χ^2.

Errores comunes: El error clásico: reportar solo "χ^2 significativo, mal modelo" o esconderlo. Las revistas esperan verlo SIEMPRE, con gl y p, aunque los índices descriptivos lleven el peso del argumento.

Reporte científico: Reporte tipo: «El modelo mostró $\chi^2(87) = 125.13$, $p = .005$».

▼ CFI = 0.991 🟢

¿Qué es? Índice de ajuste comparativo (Bentler, 1990): sitúa tu modelo en una regla del 0 al 1 cuyo extremo inferior es el peor modelo concebible — el de independencia, donde nada covaría con nada.

¿Por qué se calcula? Porque "¿ajusta bien?" necesita un punto de comparación. El CFI responde: de toda la covariación que existía por explicar, ¿qué proporción recupera tu modelo? Y a diferencia del χ^2, es poco sensible al tamaño muestral.

¿Cómo se interpreta? ≥ .95 excelente, .90–.95 aceptable, < .90 problemático (Hu & Bentler, 1999). El tuyo: 0.991.

¿Y si fuera distinto? Si fuera .82 significaría que tu modelo deja sin recuperar cerca de una quinta parte de la estructura de covariación — típicamente un factor mal definido, indicadores que pertenecen a otro constructo o una dimensionalidad equivocada. No se publica ni se parchea con un párrafo: se rediagnostica.

¿Cómo mejorar el modelo? Examina las cargas bajas (< .40) y los residuos grandes; considera si dos factores deberían ser uno (o al revés). El CFI sube cuando el MODELO mejora, no cuando se maquilla.

Errores comunes: Confundirlo con un R^2 (no lo es: compara contra la independencia, no mide varianza explicada) y redondearlo generosamente (.949 no es .95).

Reporte científico: Se reporta con dos decimales junto al resto: «CFI = 0.99».

▼ TLI = 0.989 🟢

¿Qué es? Índice de Tucker-Lewis (1973), pariente del CFI con un rasgo propio: penaliza la complejidad, premiando el ajuste POR grado de libertad.

¿Por qué se calcula? Porque un modelo puede "comprar" ajuste añadiendo parámetros. El TLI pregunta: ¿tu ajuste es bueno en relación con lo simple que es tu modelo? Por eso puede superar 1 o bajar de 0 — no está acotado.

¿Cómo se interpreta? Mismos umbrales prácticos que el CFI (≥ .95 excelente). Si el CFI luce bien y el TLI cae, sospecha de un modelo sobreparametrizado.

¿Y si fuera distinto? Un TLI de .82 con CFI de .90 delataría que el ajuste aparente descansa en parámetros de más: el modelo es menos convincente de lo que el CFI sugiere.

¿Cómo mejorar el modelo? Elimina parámetros que no aportan (cargas triviales, covarianzas de errores injustificadas): el TLI premia la parsimonia.

Errores comunes: Alarmarse por TLI > 1 (es normal en modelos muy buenos con muestras grandes) o ignorar su divergencia respecto del CFI.

Reporte científico: «TLI = 0.99».

▼ RMSEA = 0.031 [IC 90 %: 0.018, 0.043] 🟢

¿Qué es? Raíz del error cuadrático medio de aproximación (Steiger, 1990): cuánta discrepancia queda por GRADO DE LIBERTAD — el "error de aproximación por unidad de exigencia" del modelo, con su intervalo de confianza (Browne & Cudeck, 1993).

¿Por qué se calcula? Porque necesitamos un índice que reconozca que ningún modelo es perfecto y pregunte, en cambio, si se aproxima RAZONABLEMENTE — y que castigue a los modelos que ajustan solo porque apenas se comprometen (pocos gl).

¿Cómo se interpreta? ≤ .06 excelente, .06–.08 razonable, > .10 pobre (Hu & Bentler, 1999). El IC 90 % importa tanto como el punto: se desea que el límite inferior roce 0 y que el superior no supere .08.

¿Y si fuera distinto? Un RMSEA de .82 no existe en la práctica (la escala rara vez pasa de .2); uno de .12 significaría un error de aproximación grande por cada grado de libertad: especificación errónea seria, no ruido muestral.

¿Cómo mejorar el modelo? Igual receta que el χ^2 (son primos): residuos grandes → reespecificación con justificación teórica. Ojo: con gl muy pequeños el RMSEA se vuelve inestable y pesimista.

Errores comunes: Reportarlo sin IC, o celebrarlo en modelos casi saturados donde apenas significa nada (con gl = 1 o 2, desconfía).

Reporte científico: «RMSEA = 0.031, IC 90 % [0.018, 0.043]».

▼ SRMR = 0.042 🟢

¿Qué es? Residuo cuadrático medio estandarizado: la distancia PROMEDIO entre las correlaciones observadas y las que tu modelo reproduce — el índice más literal de todos.

¿Por qué se calcula? Porque al final del día la pregunta es tangible: ¿cuánto se equivocan, en promedio, las correlaciones predichas? Un SRMR de .05 dice: mis correlaciones implicadas erran en unas 5 centésimas de media.

¿Cómo se interpreta? ≤ .08 buen ajuste (Hu & Bentler, 1999). Combínalo siempre con un índice de la familia del χ^2 — Hu y Bentler proponen la regla conjunta SRMR ≤ .08 con CFI ≥ .95 o RMSEA ≤ .06.

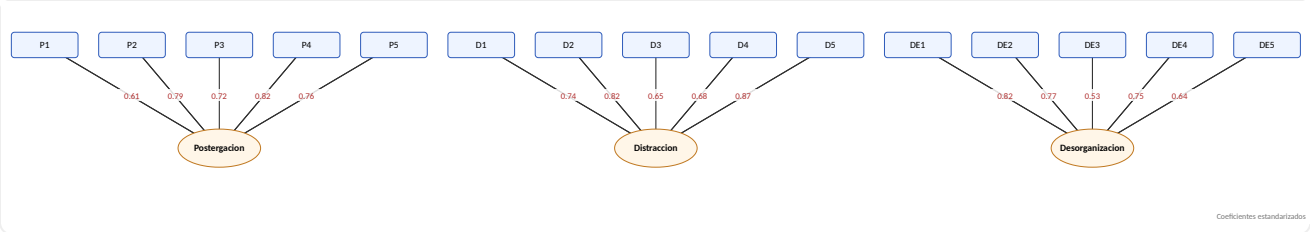
¿Y si fuera distinto? Un SRMR de .82 sería absurdo (correlaciones erradas casi por completo); uno de .12 indicaría que el patrón de correlaciones reproducido se aleja sistemáticamente del real.

¿Cómo mejorar el modelo? Es el índice que más directamente apunta al remedio: mira la matriz de residuos, localiza los pares peor reproducidos y pregúntate qué relación teórica olvidaste.

Errores comunes: Usarlo solo (es ciego a la parsimonia: el saturado siempre da 0) o compararlo entre muestras con varianzas muy distintas.

Reporte científico: «SRMR = 0.042».

Diagrama de rutas



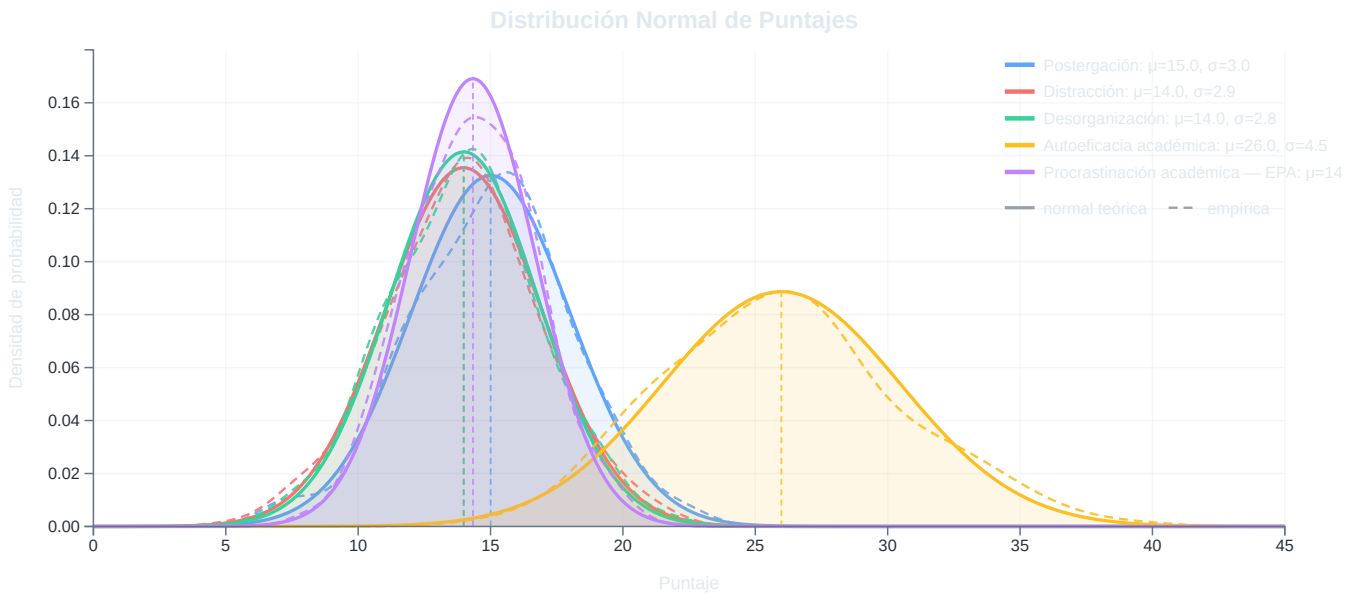
📊 Comparación de modelos

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	AIC
Modelo alternativo	914.7	90	0.805	0.773	0.143	0.119	— (WLSMV)
Modelo final	125.1	87	0.991	0.989	0.031	0.042	— (WLSMV)

Modelo alternativo vs Modelo final (anidados, WLSMV): al restringir, ΔCFI = -0.186 y ΔRMSEA = 0.111. Con WLSMV la diferencia de χ^2 corregidos no sigue una χ^2, así que no se contrasta así; como guía, una caída del CFI mayor que .01 (y un aumento del RMSEA mayor que .015) indica que la restricción empeora el ajuste (Chen, 2007).

Distribución de Puntajes: Teórica vs. Empírica

Para cada variable se representan dos curvas del mismo color: la línea continua corresponde al modelo normal teórico N(μ, σ), estimado a partir de la media y la desviación estándar muestrales, y la línea punteada a la densidad empírica de los datos observados (estimación por núcleos). La coincidencia entre ambas sugiere compatibilidad con el supuesto de normalidad, mientras que divergencias marcadas (asimetrías, bimodalidad) indican desviaciones que deben contrastarse con las pruebas formales del panel de normalidad. El eje de ordenadas expresa densidad de probabilidad: indica la concentración relativa de valores, no el número de participantes, y el área bajo cada curva equivale al total de los casos; por ello, curvas más estrechas y altas reflejan menor dispersión (σ) y curvas más anchas y bajas, mayor dispersión. Las líneas verticales discontinuas señalan la media de cada distribución. Nota: las variables se representan en sus escalas originales, por lo que la posición y amplitud de cada curva dependen de la escala de medición correspondiente.

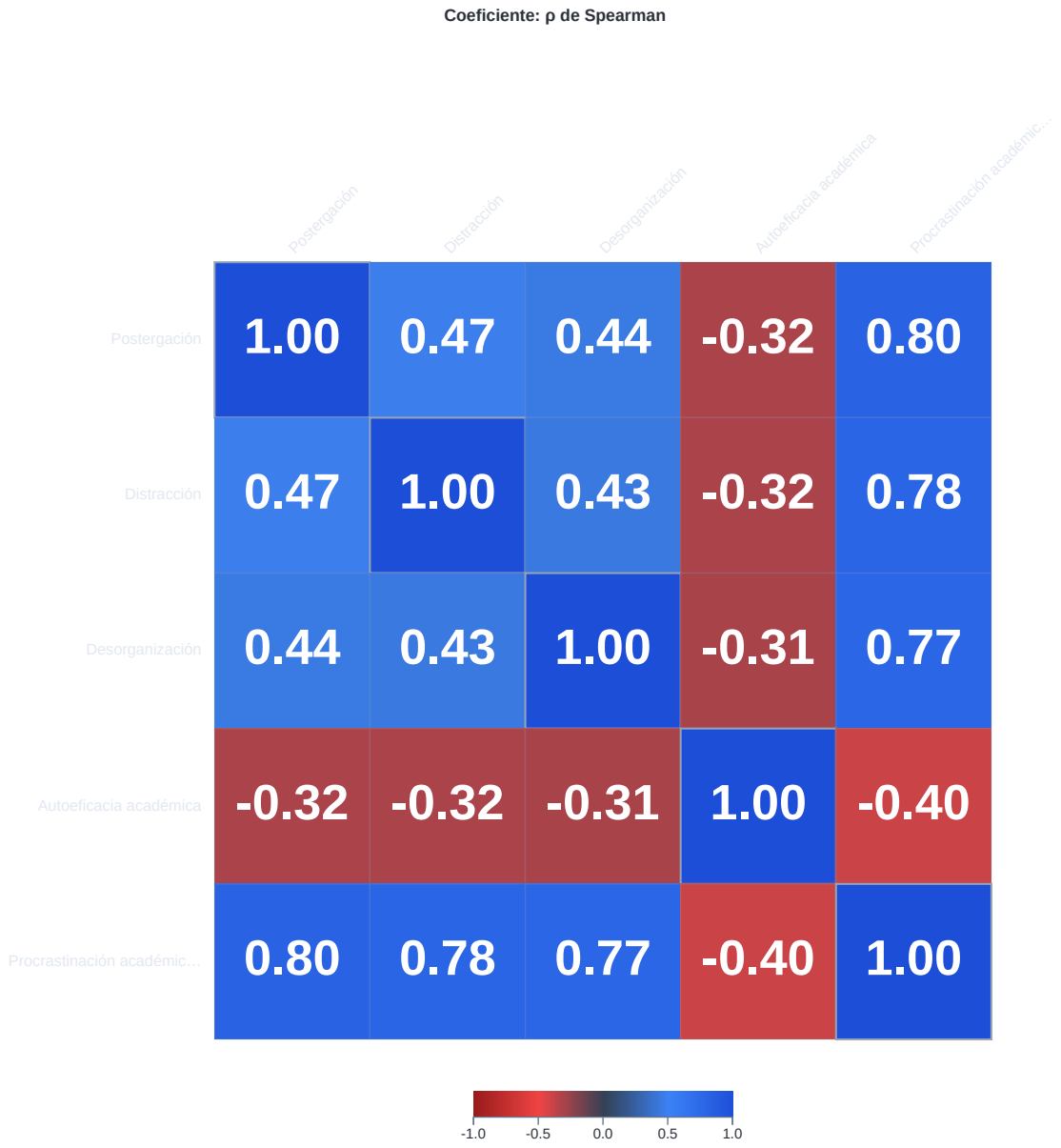


ANÁLISIS

Las medias de las 5 variables analizadas oscilaron entre M = 14.0 (Distracción) y M = 26.0 (Autoeficacia académica). En términos de dispersión relativa, Distracción resultó la más heterogénea (σ = 2.9; CV = 21.0 %), mientras que Procrastinación académica — EPA mostró la mayor homogeneidad (CV = 16.4 %). El contraste entre las densidades empíricas (línea punteada) y sus modelos normales teóricos (línea continua) sugiere un ajuste visual satisfactorio en todas las variables: los índices de asimetría y curtosis se mantienen dentro de los márgenes habitualmente considerados compatibles con la normalidad ($|\gamma_1| \leq 0.5$; $|\gamma_2| \leq 1$). Este panorama respalda, de modo preliminar, el empleo de procedimientos paramétricos, decisión que deberá confirmarse con las pruebas formales de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según N).

Matriz de Correlaciones por Variable

La matriz de correlaciones sintetiza la magnitud y dirección de la asociación entre cada par de variables mediante un mapa de calor: los tonos azules denotan correlaciones positivas, los rojos negativas, y la intensidad del color refleja la fuerza de la relación en el rango de −1 a +1. La diagonal, por definición, presenta correlaciones perfectas de cada variable consigo misma. El coeficiente empleado en cada par (r de Pearson o ρ de Spearman) se selecciona según el cumplimiento del supuesto de normalidad, con el mismo criterio aplicado en el análisis inferencial.



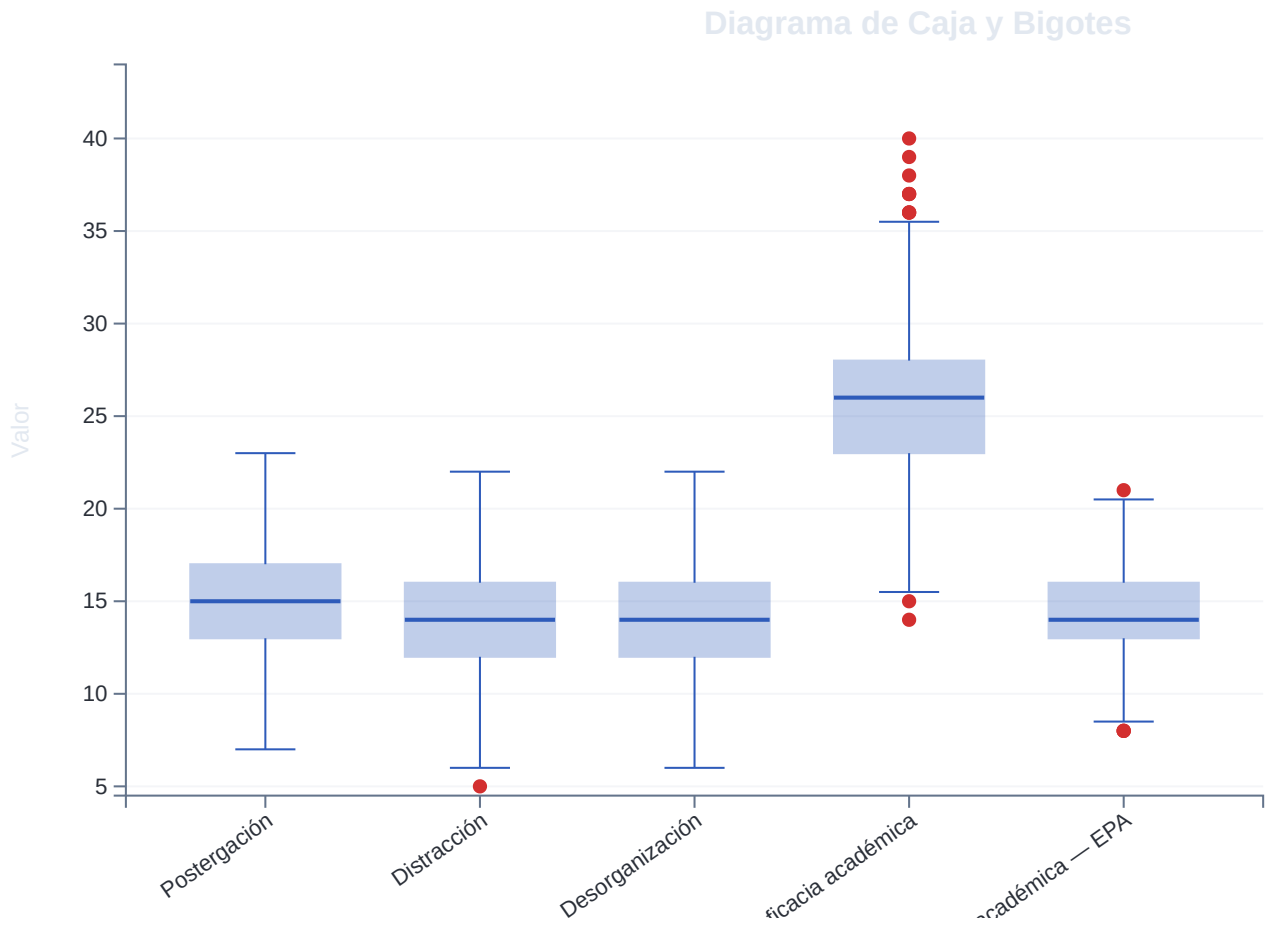
ANÁLISIS

El examen de los 10 pares de variables reveló 6 asociaciones positivas, 4 negativas y 0 de magnitud despreciable (|r| < .10). La asociación positiva de mayor magnitud se observó entre Postergación y Procrastinación académica — EPA (.80; fuerte; r^2 = 64.0 % de varianza compartida), lo que indica que puntuaciones más elevadas en Postergación tienden a acompañarse de puntuaciones más elevadas en Procrastinación académica — EPA. La relación inversa más marcada correspondió a Autoeficacia académica y Procrastinación académica —

EPA (−.40; moderada), de modo que valores más altos en Autoeficacia académica tienden a asociarse con valores más bajos en Procrastinación académica — EPA. En conjunto, la magnitud promedio fue $|\bar{r}|$ = .50 (3 pares fuertes, 7 moderados y 0 débiles). Este patrón de interrelación considerable resulta sugerente de una estructura común subyacente entre las variables, hipótesis que podría explorarse mediante técnicas multivariadas. El coeficiente empleado fue ρ de Spearman en todos los pares, en coherencia con la evaluación de normalidad del análisis principal. Dado el número de comparaciones simultáneas, conviene interpretar con cautela las correlaciones aisladas de magnitud modesta (posible inflación del error tipo I). Finalmente, debe recordarse que la correlación no implica causalidad.

Diagrama de Caja

El diagrama de caja y bigotes resume la distribución de cada variable mediante cinco estadísticos: la línea central corresponde a la mediana, la caja delimita el rango intercuartílico (50 % central de las observaciones), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces dicho rango, y los puntos aislados representan casos atípicos. Su comparación conjunta permite identificar diferencias de nivel y de dispersión entre las pruebas, así como posibles asimetrías en las distribuciones.



ANÁLISIS

Los diagramas de caja evidencian que Autoeficacia académica concentró los puntajes más elevados (Mdn = 26.0), en tanto que Procrastinación académica — EPA registró los más bajos (Mdn = 14.0). La mayor heterogeneidad interindividual correspondió a Autoeficacia académica (RIC = 5.0), y la mayor homogeneidad a Procrastinación académica — EPA (RIC = 3.0): en esta última, la mitad central de los participantes se agrupa en un intervalo notablemente más estrecho. Se identificaron 16 observaciones atípicas según el criterio de Tukey (1.5 × RIC), localizadas en Autoeficacia académica (11), Procrastinación académica — EPA (4) y Distracción (1) (10 por encima del límite superior y 6 por debajo del inferior). Se recomienda examinar estos casos antes de los análisis inferenciales para descartar errores de registro y valorar su influencia sobre medias y correlaciones. La posición centrada de las medianas y el equilibrio de los bigotes sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. En este escenario, la mediana y el RIC constituyen descriptores más representativos que la media y la desviación estándar, y conviene considerar procedimientos robustos en los contrastes que involucren a las variables afectadas.

📋 Marco Metodológico

❓ **Pregunta de Investigación**

¿Cuál es la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?

🎯 **Objetivo General**

Determinar la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

📋 Objetivos Específicos

1. Identificar la relación entre la dimensión Distracción de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
2. Establecer la relación entre la dimensión Postergación de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
3. Precisar la relación entre la dimensión Desorganización de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
4. Analizar las diferencias de Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

Seleccionados EN FUNCIÓN DE LOS DATOS: se evaluaron todos los pares (normalidad por variable → Pearson o Spearman), priorizando los pares dimensión ↔ escala general y ordenando por |r| de mayor a menor, hasta un máximo de 5. El umbral |r| ≥ 0.10 (Cohen, 1988) se muestra como referencia del efecto. Como se evalúan varias correlaciones a la vez, los p-valores de los objetivos incluyen la **corrección de Holm** para comparaciones múltiples (controla la inflación de falsos positivos); la decisión de significancia de cada objetivo usa el p ajustado. La columna **Forma** marca los pares cuya relación no es lineal: se contrasta si una curva cúbica mejora a la recta (RESET robusta de Ramsey, 1969, con errores típicos HC3 y la p calibrada por bootstrap salvaje) y se corrige por Holm entre los 10 pares del análisis; un giro se confirma con la prueba de las dos rectas (Simonsohn, 2018). Es un cribado: «Diagnosticar» abre el análisis completo del par.

Criba de candidatos (n = 450)

#	PAR EVALUADO	MÉTODO	COEFICIENTE	|COEF|	≥ UMBRAL	SELECCIONADO	FORMA
1	Distracción ↔ Autoeficacia académica	Spearman	-0.323	0.323	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
2	Postergación ↔ Autoeficacia académica	Spearman	-0.318	0.318	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
3	Desorganización ↔ Autoeficacia académica	Spearman	-0.306	0.306	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)

Se evaluaron 3 pares candidatos y se seleccionaron los 3 de mayor magnitud absoluta, priorizando los pares dimensión ↔ escala general: Distracción ↔ Autoeficacia académica (ρ = -0.323); Postergación ↔ Autoeficacia académica (ρ = -0.318); Desorganización ↔ Autoeficacia académica (ρ = -0.306). Todos alcanzan el criterio de Cohen (1988) de |r| ≥ 0.10 para un efecto al menos pequeño. El signo indica la dirección (positiva = directa; negativa = inversa); la selección compara por magnitud absoluta, de modo que las relaciones inversas compiten en igualdad de condiciones.

Objetivo específico 1: Distracción ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
450	Spearman (ρ)	**-0.323**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.405, -0.235]	moderada (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Distracción y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(448) = -0.323, p < 0.001 (N = 450), IC 95% [-0.405, -0.235]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Distracción tienden a presentar puntuaciones más bajas en Autoeficacia académica: una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 3 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.32 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.104 indica que las variables comparten aproximadamente el 10.4% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 2: Postergación ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
450	Spearman (ρ)	**-0.318**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.401, -0.230]	moderada (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Postergación y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(448) = -0.318, p < 0.001 (N = 450), IC 95% [-0.401, -0.230]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Postergación tienden a presentar puntuaciones más bajas en Autoeficacia académica: una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 3 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.32 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.101 indica que las variables comparten aproximadamente el 10.1% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 3: Desorganización ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
450	Spearman (ρ)	**-0.306**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.389, -0.217]	moderada (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Desorganización y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(448) = -0.306, p < 0.001 (N = 450), IC 95% [-0.389, -0.217]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Desorganización tienden a presentar puntuaciones más bajas en Autoeficacia académica: una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 3 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.31 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.093 indica que las variables comparten aproximadamente el 9.3% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

💡 **Hipótesis de Investigación (H_1)**

Existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

❌ **Hipótesis Nula (H_0)**

No existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

🧭 **Tipo y diseño de estudio**

Según su finalidad, la presente investigación es de tipo básica, dado que su propósito es ampliar el conocimiento teórico sobre la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, sin perseguir una aplicación inmediata de los resultados: su aporte consiste en consolidar la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre ambos constructos (Arias, 2021).

El enfoque es cuantitativo, pues la aproximación al fenómeno se realiza a través de la medición numérica de las variables, operacionalizadas en este estudio mediante EPA para la medición de Procrastinación académica — EPA y EAA para Autoeficacia académica, y del análisis de los datos con procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales que permiten contrastar las hipótesis planteadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

El diseño es no experimental, en tanto las variables no fueron manipuladas ni controladas deliberadamente: se observaron y midieron tal como se manifiestan en su contexto natural, sin intervención del investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Asimismo, el alcance es correlacional, ya que el objetivo central consiste en determinar el grado de asociación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica mediante estadística inferencial, documentando la covariación entre los constructos sin pretender, por la propia naturaleza del diseño, el establecimiento de relaciones de causa y efecto (Arias, 2021).

Finalmente, según su temporalidad, corresponde a un estudio de corte transversal, porque los datos de los 450 participantes se recolectaron en un único momento: ello permite obtener una caracterización del fenómeno y estimar la asociación entre las variables en ese punto del tiempo, sin requerir un seguimiento longitudinal de la muestra (Cvetković-Vega et al., 2021).

🧩 Matriz de Consistencia

Alineación problema → objetivos → hipótesis → variables → metodología. Generada desde el mismo marco del estudio, por lo que la coherencia entre columnas está garantizada por construcción.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
• ¿Cuál es la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?	• **General:** Determinar la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE1:** Identificar la relación entre la dimensión Distracción de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE2:** Establecer la relación entre la dimensión Postergación de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE3:** Precisar la relación entre la dimensión Desorganización de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE4:** Analizar las diferencias de Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.	• **H_1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **H_0:** No existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Distracción de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi2:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Postergación de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi3:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Desorganización de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi4:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Procrastinación académica — EPA y	• **V1:** Procrastinación académica — EPA. Dimensiones: Postergación, Distracción, Desorganización. • **V2:** Autoeficacia académica. Variable unidimensional: se mide con el puntaje total del EAA.	• Tipo: básica • Enfoque: cuantitativo • Diseño: no experimental • Alcance: correlacional • Corte: transversal • Población/Muestra: N = 450 (estudiantes universitarios de Lima Metropolitana) • Instrumentos: EPA y EAA • Análisis: pruebas de normalidad, correlación de Spearman y corrección de Holm para comparaciones múltiples

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
		Autoeficacia académica según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.		

👥 Características Sociodemográficas de la Muestra

Distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) de las variables de caracterización. Corresponde a la clásica Tabla 1 del capítulo de resultados.

VARIABLE	CATEGORÍA	F	%
Sexo	Mujer	225	50.0%
	Hombre	225	50.0%

N = 450. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato válido en cada variable.

📶 Niveles Descriptivos de las Variables

Clasificación de los participantes en niveles bajo, medio y alto. Los puntos de corte corresponden a los terciles empíricos de la muestra (percentiles 33.3 y 66.7), criterio habitual cuando el instrumento no aporta baremos normativos propios.

Niveles de Procrastinación académica — EPA

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 13.00	162	36.0%
Medio	13.00 – 15.00	142	31.6%
Alto	> 15.00	146	32.4%

Niveles de Autoeficacia académica

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 24.00	169	37.6%
Medio	24.00 – 28.00	169	37.6%
Alto	> 28.00	112	24.9%

🔎 Hallazgos según Variables Sociodemográficas

Exploración sistemática de cada dato sociodemográfico frente a las variables del estudio, con la prueba estadística apropiada a su naturaleza y la decisión basada en el p ajustado (corrección de Holm para comparaciones múltiples).

SOCIODEMOGRÁFICO	VARIABLE	PRUEBA	ESTADÍSTICO/COEF.	P	P (HOLM)	TAMAÑO DEL EFECTO	DECISIÓN
Sexo	Procrastinación académica — EPA	U de Mann-Whitney	24130.000	p = 0.387	p = 1.000	r de rangos = 0.04 (trivial)	➖ No significativa
Sexo	Autoeficacia académica	U de Mann-Whitney	24068.000	p = 0.366	p = 1.000	r de rangos = 0.04 (trivial)	➖ No significativa
Edad	Procrastinación académica — EPA	Spearman (ρ)	-0.016	p = 0.729	p = 1.000	nula o muy débil (negativa)	➖ No significativa
Edad	Autoeficacia académica	Spearman (ρ)	0.000	p = 0.995	p = 1.000	nula o muy débil (positiva)	➖ No significativa

Se realizaron 4 pruebas (correlaciones para sociodemográficos numéricos; comparaciones de grupos para los categóricos), con corrección de Holm para la familia completa. Ningún hallazgo alcanzó significancia tras el ajuste: las variables del estudio no muestran diferencias ni asociaciones detectables según los datos sociodemográficos disponibles.

Estadísticos Descriptivos

Resumen numérico de cada variable, base para interpretar la correlación. La asimetría y la curtosis describen la forma de la distribución: valores próximos a 0 sugieren simetría y una forma mesocúrtica (cercana a la normal).

Estadístico	Procrastinación académica — EPA	Autoeficacia académica
N	450	450
Media (M)	14.34	25.98
Desviación estándar (DE)	2.35	4.49
Error estándar	0.11	0.21
Mínimo	8.00	14.00
Máximo	21.00	40.00
Mediana	14.00	26.00
Q1 / Q3	13.00 / 16.00	23.00 / 28.00
Asimetría	0.01	0.25
Curtosis	-0.24	-0.09

Fiabilidad y Consistencia Interna

Consistencia interna de las escalas detectadas en la base de datos. El alfa de Cronbach se reporta en su forma bruta (con intervalo de confianza del 95 % según el procedimiento de Feldt) y estandarizada; el omega total de McDonald se estima a partir de una solución unifactorial y la lambda 2 de Guttman constituye una cota inferior alternativa de la fiabilidad. Según George y Mallery (2003), valores de α ≥ .70 indican una fiabilidad aceptable, ≥ .80 buena y ≥ .90 excelente.

Escala	k	n	ω total	ω jerárquico	α [IC 95 %]	α estand.	α ordinal	ω ordinal	λ_2	r inter-ítem M [mín, máx]	Interpretación
Postergación (EPA)	5	450	**0.821**	—	0.812 [0.783, 0.838]	0.810	0.853	0.856	0.818	0.461 [0.349, 0.612]	buena (ω)
Distracción (EPA)	5	450	**0.837**	—	0.820 [0.793, 0.845]	0.820	0.865	0.868	0.830	0.476 [0.339, 0.632]	buena (ω)
Desorganización (EPA)	5	450	**0.799**	—	0.783 [0.750, 0.813]	0.779	0.825	0.830	0.794	0.413 [0.285, 0.550]	aceptable (ω)
Autoeficacia académica (EAA)	8	450	**0.859**	—	0.853 [0.832, 0.873]	0.851	0.881	0.883	0.858	0.416 [0.241, 0.550]	buena (ω)
Escala total (EPA)	15	450	**0.875**	0.714	0.871 [0.853, 0.888]	0.869	0.894	0.895	0.877	0.307 [0.136, 0.632]	buena (ω)

α y ω ordinales: calculados sobre la matriz de correlaciones policóricas (tetracóricas con ítems 0/1), que no subestima la relación entre ítems con pocas categorías como sí lo hace Pearson (Zumbo et al., 2007; Gadermann et al., 2012). Se muestran cuando los ítems son enteros con 7 categorías o menos.

En la tabla, k denota el número de ítems de cada escala y n el número de casos con datos completos. El omega total de McDonald (ω) se reporta como coeficiente principal de fiabilidad, en consonancia con las recomendaciones psicométricas actuales: se estima a partir de las cargas de un modelo factorial congenérico, que admite que cada ítem mida el constructo con distinta precisión y pondera su contribución en consecuencia, sin exigir el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. El omega jerárquico, disponible para las escalas totales con partición conocida en dimensiones, cuantifica la proporción de varianza atribuible exclusivamente al factor general (aproximación de Schmid-Leiman): valores elevados respaldan la interpretación unidimensional de la puntuación total, y la diferencia entre el ω total y el ω jerárquico expresa la varianza aportada por las dimensiones específicas. El alfa de Cronbach (α) se conserva como referencia comparativa por su tradición en la literatura; su intervalo de confianza del 95 % (procedimiento de Feldt) delimita el rango plausible del parámetro poblacional, y el α estandarizado coincide con el bruto cuando las varianzas de los ítems son homogéneas. Discrepancias acusadas entre ω y α sugieren cargas factoriales heterogéneas o ítems atípicos. La lambda 2 de Guttman (λ_2) constituye una cota inferior alternativa, sistemáticamente igual o superior al α. La correlación inter-ítem media, con su mínimo y máximo, describe la covariación entre los ítems: valores medios entre .15 y .50 se consideran adecuados. La columna de interpretación aplica los criterios convencionales (≥ .70 aceptable, ≥ .80 buena, ≥ .90 excelente; George y Mallery, 2003) al coeficiente principal disponible, señalado entre paréntesis.

Análisis de ítems: guía de lectura

En las tablas de análisis de ítems, M y DE corresponden a la media y la desviación estándar de cada ítem, que permiten identificar elementos con distribuciones extremas o escasa variabilidad. La correlación ítem-total corregida expresa la relación entre el ítem y la suma de los ítems restantes (excluido el propio, para evitar la contaminación de la correlación por su pertenencia al total); valores iguales o superiores a .30 indican una contribución adecuada al constructo, en tanto que valores inferiores señalan ítems cuya pertinencia debe revisarse. La columna «α si se elimina» informa el valor que adoptaría el coeficiente al suprimir el ítem correspondiente: cuando dicho valor supera al α global de la escala, el ítem reduce la consistencia interna y constituye un candidato a revisión, reformulación o eliminación.

Análisis de ítems: Postergación (EPA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
P1	3.27	0.64	0.495	0.804
P2	2.38	0.82	0.674	0.752
P3	2.76	0.80	0.582	0.780
P4	3.59	0.89	0.681	0.749
P5	3.01	0.80	0.577	0.782

En la escala Postergación (EPA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .495 (P1) y .681 (P4). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem P4 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .812 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .821, buena).

Análisis de ítems: Distracción (EPA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
D1	3.33	0.74	0.626	0.781
D2	2.57	0.92	0.718	0.753
D3	2.81	0.63	0.537	0.807
D4	2.24	0.65	0.529	0.808
D5	3.03	0.86	0.682	0.764

En la escala Distracción (EPA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .529 (D4) y .718 (D2). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem D2 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .820 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .837, buena).

Análisis de ítems: Desorganización (EPA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
DE1	2.84	0.83	0.622	0.720
DE2	2.52	0.86	0.647	0.711
DE3	3.33	0.59	0.414	0.784
DE4	3.08	0.85	0.618	0.722
DE5	2.22	0.68	0.503	0.760

En la escala Desorganización (EPA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .414 (DE3) y .647 (DE2). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem DE2 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. La supresión del ítem DE3 elevaría el coeficiente de .783 a .784, por lo que constituye el principal candidato a revisión, reformulación o eliminación. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .783 de la escala, de interpretación aceptable (con el omega de .799, aceptable).

Análisis de ítems: Autoeficacia académica (EAA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
AA1	3.75	0.69	0.491	0.847
AA2	3.47	0.79	0.603	0.834
AA3	2.72	0.77	0.582	0.837
AA4	3.63	0.85	0.658	0.827
AA5	3.18	0.94	0.704	0.821
AA6	3.02	0.81	0.588	0.836
AA7	3.34	0.84	0.639	0.830
AA8	2.89	0.69	0.475	0.848

En la escala Autoeficacia académica (EAA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .475 (AA8) y .704 (AA5). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem AA5 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .853 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .859, buena).

Análisis de ítems: Escala total (EPA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
P1	3.27	0.64	0.425	0.867
P2	2.38	0.82	0.530	0.862
P3	2.76	0.80	0.526	0.862
P4	3.59	0.89	0.570	0.860
P5	3.01	0.80	0.574	0.860
D1	3.33	0.74	0.509	0.863
D2	2.57	0.92	0.568	0.860
D3	2.81	0.63	0.444	0.866
D4	2.24	0.65	0.493	0.864
D5	3.03	0.86	0.640	0.856
DE1	2.84	0.83	0.590	0.859
DE2	2.52	0.86	0.535	0.862
DE3	3.33	0.59	0.360	0.869
DE4	3.08	0.85	0.525	0.863
DE5	2.22	0.68	0.449	0.866

En la escala Escala total (EPA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .360 (DE3) y .640 (D5). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem D5 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .871 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .875, buena).

Interpretación

El análisis de consistencia interna se aplicó a las 5 escalas detectadas en la base de datos. Postergación (EPA) obtuvo un omega total de .821, con un alfa de Cronbach de .812 (IC 95 % [.783, .838]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .853 y el ω ordinal .856; Distracción (EPA) obtuvo un omega total de .837, con un alfa de Cronbach de .820 (IC 95 % [.793, .845]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .865 y el ω ordinal .868; Desorganización (EPA) obtuvo un omega total de .799, con un alfa de Cronbach de .783 (IC 95 % [.750, .813]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad aceptable (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .825 y el ω ordinal .830; Autoeficacia académica (EAA) obtuvo un omega total de .859, con un alfa de Cronbach de .853 (IC 95 % [.832, .873]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .881 y el ω ordinal .883; Escala total (EPA) obtuvo un omega total de .875 y un omega jerárquico de .714, indicativo de la varianza atribuible al factor general, con un alfa de Cronbach de .871 (IC 95 % [.853, .888]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .894 y el ω ordinal .895. La convergencia entre el alfa y el omega respalda la estabilidad de las estimaciones, dado que el omega no exige el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. Para los ítems de respuesta ordinal o dicotómica se estimaron además el α y el ω ordinales sobre las matrices de correlaciones policóricas o tetracóricas (Olsson, 1979; Zumbo et al., 2007), que no subestiman la fiabilidad como ocurre con las correlaciones de Pearson en ítems con pocas categorías (Gadermann et al., 2012).

Pruebas de normalidad

Hernández-Sampieri & Mendoza (2023) establecen que el tamaño muestral es el criterio decisivo para elegir la prueba de normalidad adecuada, porque cada una tiene sensibilidad diferente según el volumen de datos. Por un lado, Shapiro-Wilk es la prueba más potente parar muestras pequeñas (menor a 50 datos). Por otro lado, Kolmogorov-Smirnov es recomendable aplicarla con muestras mayores a 50. Es decir, el criterio metodológico en la selección de la prueba depende del cumplimiento del supuesto muestral.

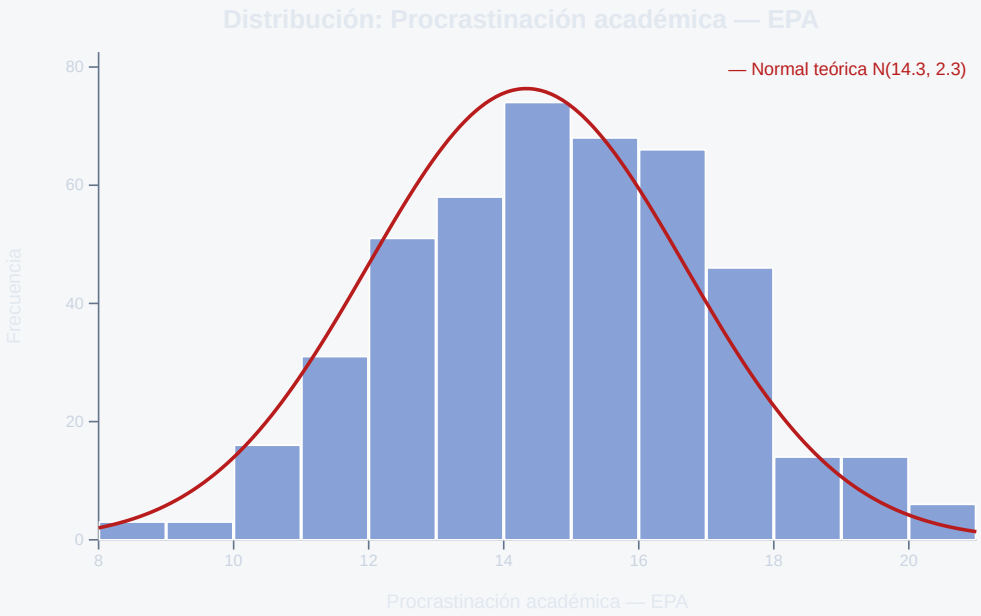
Variable: Procrastinación académica — EPA

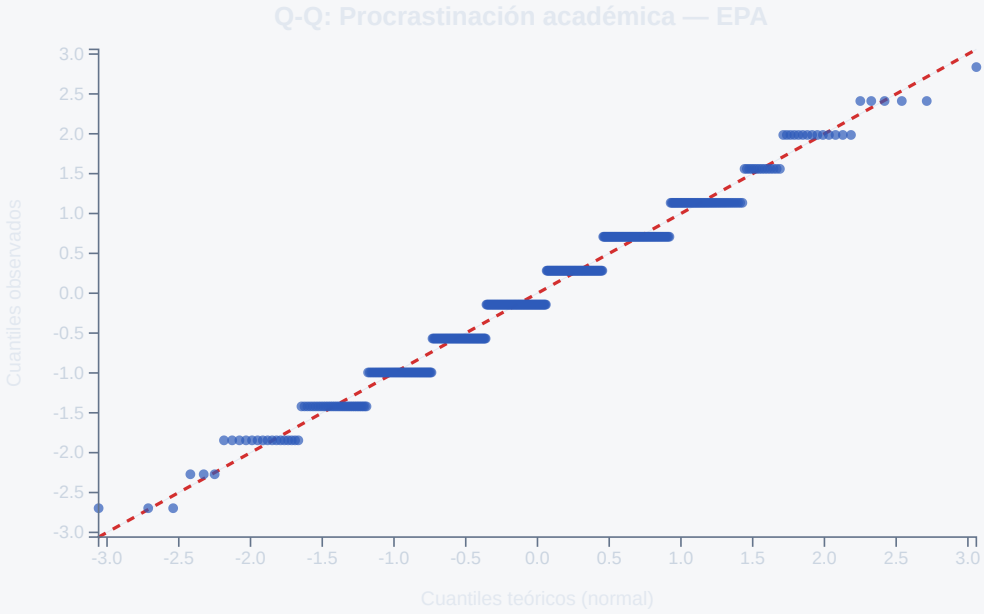
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0869
p-valor:	< .001
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

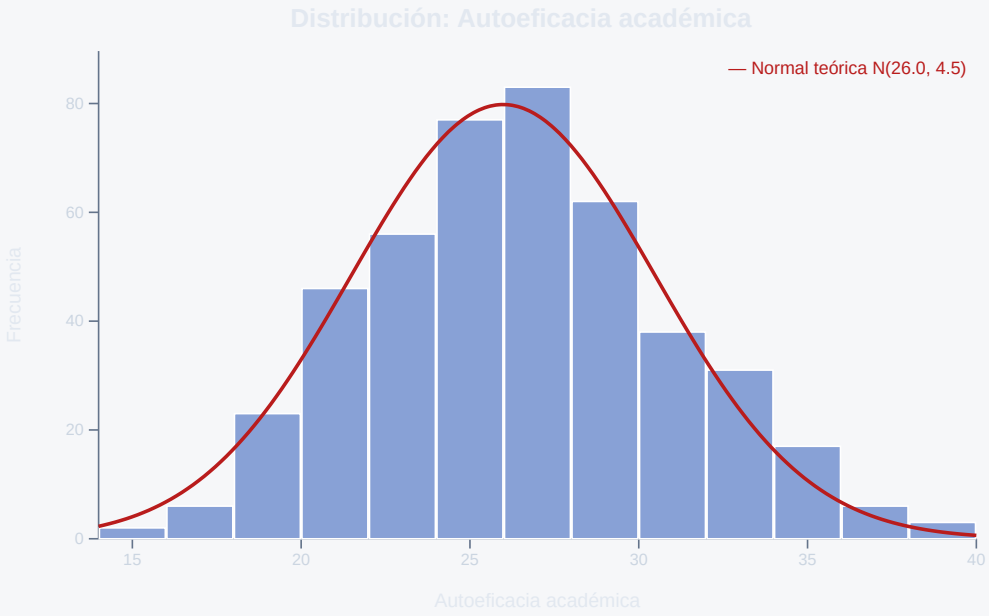
Variable: Autoeficacia académica

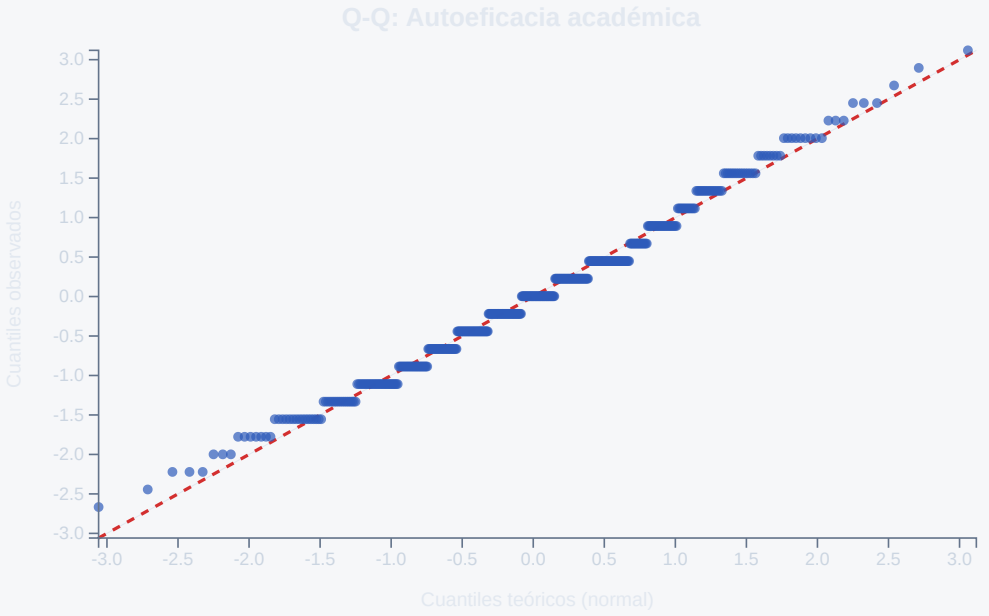
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0780
p-valor:	< .001
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

Gráficos Q-Q: si los puntos se alinean con la recta de referencia, la distribución es aproximadamente normal.






Distribución: Autoeficacia académica
— Normal teórica N(26.0, 4.5)
Frecuencia
0
20
40
60
80
15
20
25
30
35
40
Autoeficacia académica


Q-Q: Autoeficacia académica
Cuantiles observados
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Cuantiles teóricos (normal)

Interpretación Estadística

Se evaluó el supuesto de normalidad de Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors), seleccionada por el tamaño de la muestra (n = 450 ≥ 50), rango en el que Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors es el procedimiento de referencia. El criterio de decisión fue: $p > 0.05$ indica que la distribución no se desvía significativamente de la normal. Los resultados mostraron que ambas variables se desviaron significativamente de la normalidad (Procrastinación académica — EPA: $D = 0.087$, $p < 0.001$; Autoeficacia académica: $D = 0.078$, $p < 0.001$); en ambos casos $p \leq 0.05$, incumpliéndose el supuesto exigido por la estadística paramétrica. En consecuencia, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), un método no paramétrico basado en rangos que no requiere normalidad y cuantifica la relación MONOTÓNICA entre las variables, evitando así conclusiones distorsionadas por la forma de las distribuciones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Los gráficos Q-Q permiten corroborarlo visualmente: con una distribución normal los puntos se alinean sobre la recta de referencia, y la desviación que detectó la prueba en Procrastinación académica — EPA y en Autoeficacia académica se aprecia como puntos que se apartan de ella, sobre todo en las colas.

💡 **Los porqués detrás de estos números**

¿Por qué media y desviación estándar? La media es el centro de gravedad de la distribución — el punto exacto donde los datos se equilibran, y por eso los valores extremos la arrastran hacia sí. La desviación estándar es la *distancia típica* de una persona a ese centro, la unidad natural de la variable: bajo normalidad, cerca del 68 % de los casos queda a ±1 DE de la media y el 95 % a ±2 DE, de modo que dos números se convierten en un mapa completo de dónde está casi todo el mundo. La asimetría cuenta la historia de las colas (positiva: una cola derecha larga arrastra la media por encima de la mediana) y la curtosis mide la propensión a valores extremos. El detalle crucial: ese mapa de «media ± DE» solo es honesto si la forma es normal — con distribuciones deformadas, los mismos dos números engañan. Por eso la app comprueba la normalidad antes de decidir nada.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último de la fila». Robustez por diseño, no por parche.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último». Robustez por diseño, no por parche.

Análisis de Correlación

El análisis de correlación permite medir la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), el coeficiente de correlación de Pearson es adecuado cuando ambas variables siguen una distribución normal, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman es preferible cuando al menos una variable no cumple con la normalidad. Es decir, la elección del coeficiente no es arbitraria, depende estrictamente del cumplimiento del supuesto de normalidad previamente validado. La interpretación del coeficiente varía desde -1 (correlación negativa perfecta) hasta +1 (correlación positiva perfecta), siendo 0 indicativo de ausencia de correlación.

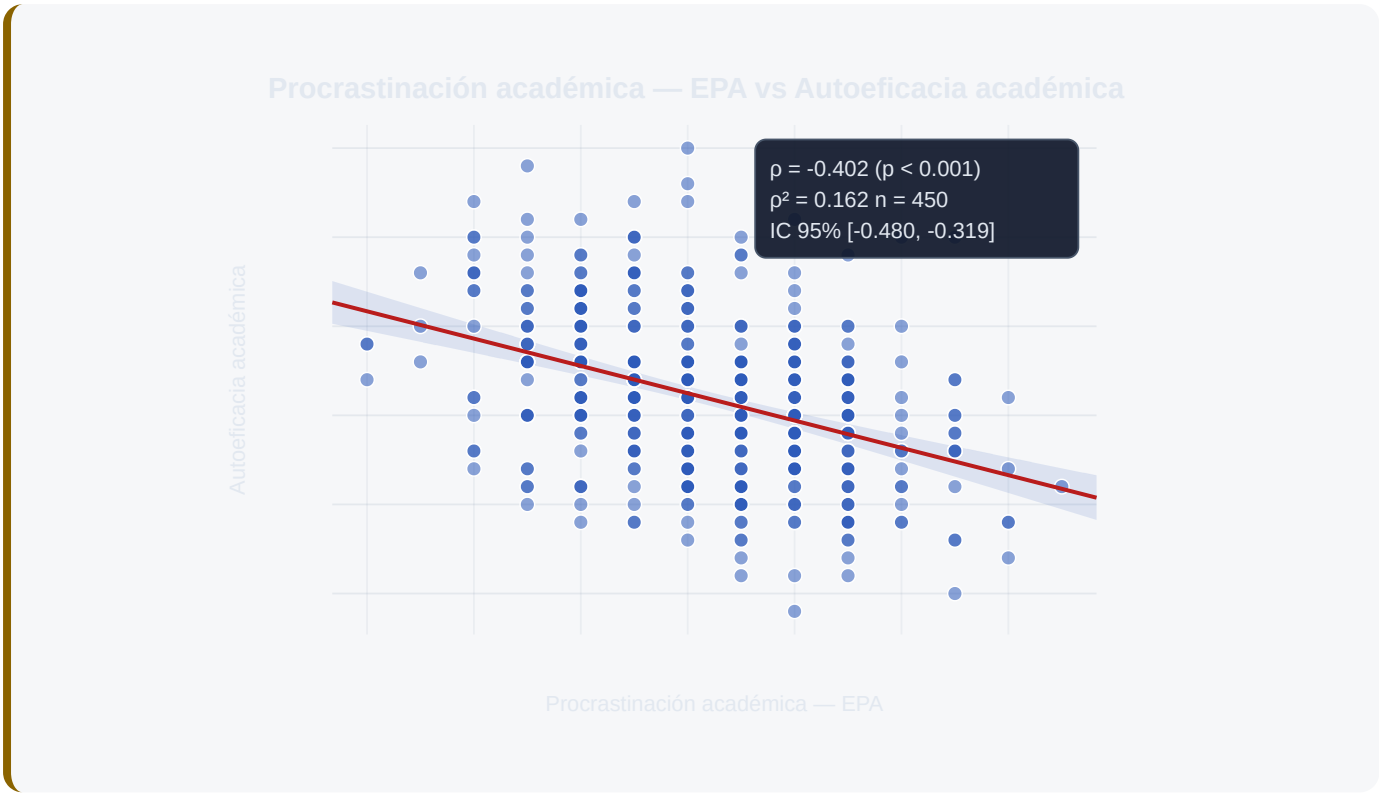
Variables:	**Procrastinación académica — EPA - Autoeficacia académica**
N:	450
Coeficiente utilizado:	**Spearman (Rho)**
Razón:	Al menos una variable no sigue una distribución normal
Coeficiente (ρ):	**-0.4025**
p-valor (bilateral):	**< .001**
IC 95% del coeficiente:	[-0.480, -0.319]
Tamaño del efecto (r^2):	**16.2%** de varianza compartida
Interpretación:	**Correlación moderada negativa altamente significativa (p < .001)**

Interpretación Estadística

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(448) = -0.402, p < 0.001 (N = 450), IC 95% [-0.480, -0.319]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en Procrastinación académica — EPA tienden a presentar puntuaciones más bajas en Autoeficacia académica: una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo incluso bajo el criterio exigente de 0.01 (p < 0.001), lo que aporta evidencia sólida de que la asociación observada no se debe al azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.40 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.162 indica que las variables comparten aproximadamente el 16.2% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Diagrama de Dispersión

Relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica, con la recta de regresión por mínimos cuadrados y el coeficiente de determinación R^2. Permite valorar visualmente la forma, dirección y dispersión de la asociación.



Prueba de Hipótesis

Según Taherdoost (2022), la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basándose en datos muestrales. El proceso implica formular una hipótesis nula (H_0) y una hipótesis alternativa (H_1), seleccionar un nivel de significancia (α), calcular un estadístico de prueba y determinar el p-valor asociado. La decisión de rechazar o no rechazar H_0 se basa en la comparación del p-valor con α, proporcionando así una base objetiva para la inferencia estadística.

Nivel de significancia (α):	**0.05**
p-valor:	**< .001**
Comparación:	p < .001 < α = 0.05
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**
Conclusión:	**Existe una relación estadísticamente significativa negativa**
Potencia estadística (1 − β):	**100.0%** (adecuada, ≥ 80%)

Se rechaza la hipótesis nula (p < 0.001 < α = 0.05)

Interpretación Estadística

En el marco de la prueba de hipótesis se contrastó H_0: $\rho_s = 0$ (la correlación poblacional entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica es nula) frente a H_1: $\rho_s \neq 0$ (existe correlación, en cualquier dirección), mediante una prueba bilateral con un nivel de significancia α = 0.05. La regla de decisión fue: rechazar H_0 si p < α. Con ρ(448) = -0.402 y p < 0.001, el p-valor resulta inferior al nivel de significancia (p < 0.001, frente a α = 0.05), por lo que SE RECHAZA H_0. Se concluye que existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que la correlación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en la población es distinta de cero. Dos precisiones son obligadas en un reporte riguroso. Primera: significancia estadística no equivale a relevancia práctica; la importancia del hallazgo debe juzgarse por el tamaño del efecto (|ρ| = 0.40) y no por el p-valor. Segunda: correlación no implica causalidad; este resultado documenta covariación sistemática, pero la dirección causal solo podría establecerse con un diseño experimental o longitudinal apropiado. Para futuras investigaciones se recomienda aprovechar el tamaño muestral disponible (N = 450), que ofrece un poder estadístico excelente, para análisis más avanzados; con muestras grandes conviene además recordar que efectos diminutos pueden resultar significativos, por lo que el tamaño del efecto debe guiar la interpretación. Asimismo, se sugiere explorar posibles variables mediadoras o moderadoras, considerar transformaciones o métodos robustos si se desea modelar la relación, y triangular estos hallazgos cuantitativos con evidencia cualitativa para una comprensión más completa del fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

Reporte en formato APA

Frase lista para pegar en la sección de resultados de tu tesis o artículo (estilo APA 7).

Se halló una correlación negativa estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica, $r_s(448) = -.40$, $p < .001$, IC 95% [-.48, -.32]; $r^2 = .16$.

Discusión (Plantilla)

MARCO DE INVESTIGACIÓN **Pregunta de Investigación:** ¿Cuál es la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana? **Objetivo General:** Determinar la relación entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Objetivos Específicos:** 1. Identificar la relación entre la dimensión Distracción de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 2. Establecer la relación entre la dimensión Postergación de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 3. Precisar la relación entre la dimensión Desorganización de Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 4. Analizar las diferencias de Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis de Investigación:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Nula (H_0):** No existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Alterna (H_1):** Sí existe una relación estadísticamente significativa entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. --- **METODOLOGÍA ESTADÍSTICA** El análisis correlacional se realizó mediante el coeficiente de Spearman (ρ), seleccionado a partir de las pruebas de normalidad. Al menos una variable se desvió significativamente de la normalidad (Procrastinación académica — EPA: $p < 0.001$; Autoeficacia académica: $p < 0.001$; criterio $p > 0.05$), por lo que se optó por el método no paramétrico basado en rangos, que evalúa la relación MONOTÓNICA entre las variables. Se estableció un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, mediante una prueba bilateral. --- **RESULTADOS** El análisis arrojó $\rho(448) = -0.402$, $p < 0.001$ ($N = 450$), IC 95% [-0.480, -0.319] . Dado que el p-valor es inferior a α ($p < 0.001$ frente a $\alpha = 0.05$), se rechaza la hipótesis nula: **existe una relación estadísticamente significativa** entre Procrastinación académica — EPA y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. La magnitud corresponde a una correlación **moderada** de dirección **negativa** (tamaño del efecto mediano según Cohen, 1988), lo que indica que a medida que aumenta una

variable, la otra tiende a disminuir. El coeficiente al cuadrado ($\rho^2 = 0.162$) indica que las variables comparten aproximadamente el 16.2% de la varianza de sus rangos. --- **DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN** Los hallazgos confirman la hipótesis de investigación planteada. Este resultado puede interpretarse en el contexto de [MARCO TEÓRICO]. Según [AUTOR] ([AÑO]), [CONCEPTO TEÓRICO RELACIONADO]. La relación negativa observada sugiere que [INTERPRETACIÓN TEÓRICA]. Esto coincide con lo reportado por [AUTOR] ([AÑO]), quien encontró [HALLAZGO SIMILAR]. Conviene recordar que, al tratarse de un diseño correlacional, la covariación documentada no permite establecer relaciones de causalidad. **Implicaciones:** - [IMPLICACIÓN TEÓRICA] - [IMPLICACIÓN PRÁCTICA] - [IMPLICACIÓN METODOLÓGICA] **Limitaciones del estudio:** - [LIMITACIÓN MUESTRAL/METODOLÓGICA] - [LIMITACIÓN DE GENERALIZACIÓN] - El diseño correlacional de corte transversal no permite inferencias causales. **Recomendaciones para futuras investigaciones:** - [RECOMENDACIÓN 1] - [RECOMENDACIÓN 2]

Referencias bibliográficas

1. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
2. Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (2010). Metodologia de la investigacion 5ta Edicion Sampieri. https://www.academia.edu/download/46694261/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri___Dulce_Hernandez_-_Academia.edu.pdf
3. Taherdoost, H. (2022). What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations. Journal of Management Science & Engineering Research, 5(1), 53-63. https://hal.science/hal-03741840/document
4. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
5. Arias, J. L. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL. https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260
6. Cvetković-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & Correa, L. E. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 164-170. https://doi.org/10.25176/RFMH.v21i1.3069